

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії: SQLite Схема v2 · ECharts Tree-Shaking · I3-Тренд
6 травня 2026 р.

3	12	v2	0
Модулі реалізовано	Файлів оновлено	Схема БД SQLite	Помилки у консолі
SQLite·db.js·ECharts	JS·HTML·config·i18n	5 реляційних таблиць	build ✓ · dev ✓

1 Реляційна SQLite-схема v2 — перехід від JSON-blob

Ключова архітектурна зміна сесії: відмова від зберігання даних здоров'я у вигляді JSON-масивів в одній KV-таблиці на користь нормалізованої реляційної схеми. Це відкриває повноцінні SQL-запити, тренди по датах, кореляційний аналіз та ефективну аналітику без завантаження всього масиву в пам'ять.

1.1 Схема таблиць SQLite v2

Рішення	Деталі
measurements	id, sys, dia, pulse, note, ts (мс), created_at — кожен вимір тиску/пульсу окремим рядком
medications	id, name, dose, time, days, date, created_at — картки призначень ліків
med_taken	med_id, date (YYYY-MM-DD), taken (0/1) — журнал прийому ліків
steps_log	date (PK), steps, goal, updated_at — денні підсумки кроків
kv_state	k, v, updated_at — settings, theme, lang та інші KV-пари

1.2 Міграція v1 → v2 (автоматична)

При першому запуску нової версії виконується одноразова міграція: JSON-масиви з kv_state (ключі 'measurements', 'pills', 'pillsTaken', 'steps') розкладаються по реляційних таблицях. Міграція ідемпотентна — безпечно перезапускати. Реалізована у `sqlite.js` → `migrateV1toV2()`, викликається з `storage.js` → `bootstrapStorage()`.

1.3 Write-through у feature-модулях

- pressure/index.js → після кожного збереження виміру: db.insertMeasurement(m) → таблиця measurements
 - meds/index.js → db.saveMedication(p), db.removeMedication(id), db.saveMedTaken(id,date,taken)
 - steps/index.js → хелпер _persistSteps(count): DB.set (localStorage mirror) + dbSaveStep() → steps_log
- Читання при старті — з localStorage (швидко). SQLite — для аналітики та звітів.

1.4 Уніфікований API db.js (без циклічних залежностей)

Новий модуль src/core/db.js — єдина точка входу для всіх запитів. На Android/Native: повноцінний SQLite. На Web/PWA: in-memory fallback через state. Модуль не імпортує state.js напругу — посилання передається через _setStateRef(state) з app.js після ініціалізації.

Рішення	Деталі
queryMeasurements()	Виміри за діапазон дат (days/from/to), ліміт, порядок
calcHealthIndexTrend()	Добовий avg sys/dia/pulse згрупований по датах → для графіку ІЗ
countByBPCategory()	Розподіл по 6 категоріях ВООЗ (optimal→grade3)
queryStepLog()	Денні підсумки кроків за діапазон
queryStepPressureCorrelation()	JOIN steps_log x measurements по даті → scatter дані
calcAdherence()	Відсоток прийому ліків за 30 днів
insertMeasurement(m)	Write-through: один вимір → measurements
saveMedication(p)	Upsert картки ліків → medications
saveMedTaken(id,date,taken)	Статус прийому → med_taken
saveStepLog({date,steps})	Денний підсумок → steps_log + localStorage

Змінені файли

Файл	Статус	Опис змін
src/core/sqlite.js	ПЕРЕЗАПИС	Нова схема v2: DDL всіх 5 таблиць, CRUD-методи, migrateV1toV2() — розкладає JSON-масиви з kv_state по реляційних таблицях
src/core/db.js	НОВИЙ	Уніфікований query/write API: SQLite на нативі, in-memory fallback на вебі. Без циклічних залежностей — state через _setStateRef()
src/core/storage.js	ОНОВЛЕНО	bootstrapStorage() викликає sql.migrateV1toV2() — одноразова міграція при старті
src/app.js	ОНОВЛЕНО	Після init(): _setStateRef(state) → db.js отримує посилання на стан
src/features/pressure/index.js	ОНОВЛЕНО	Write-through: db.insertMeasurement(m) після кожного saveMeasurement()

src/features/meds/index.js	ОНОВЛЕН О	Write-through: db.saveMedication, removeMedication, saveMedTaken
src/features/steps/index.js	ОНОВЛЕН О	Хелпер _persistSteps(count): DB.set (LS mirror) + dbSaveStep(). Всі 12 викликів DB.set('stepCount-...') замінено на _persistSteps()

2

ECharts Tree-Shaking · ІЗ-тренд · Модальний графік тиску

Інтеграція бібліотеки ECharts з обов'язковим tree-shaking — підключаються лише необхідні компоненти. SVGRenderer обраний для лінійних графіків: чіткість на будь-якому DPI, відсутність растеризації, підтримка HiDPI-дисплеїв. Vite manualChunks виносить ECharts в окремий chunk для паралельного завантаження та незалежного кешування браузером.

2.1 ECharts factory (src/core/charts.js)

```
import { init, use } from 'echarts/core';
import { LineChart, BarChart, ScatterChart } from 'echarts/charts';
import { GridComponent, TooltipComponent, LegendComponent,
MarkLineComponent, MarkAreaComponent, DataZoomComponent } from 'echarts/components';
import { SVGRenderer, CanvasRenderer } from 'echarts/renderers';
use([LineChart, BarChart, ScatterChart, GridComponent, ...]);

const _instances = new WeakMap(); // не витікає при переходах між сторінками
export function createChart(el, renderer='svg') { ... }
export function disposeChart(el) { ... } // звільнення при закритті
```

2.2 Графік ІЗ-тренду (iz-chart.js) — вкладка Аналіз

Новий блок на сторінці «Аналіз» — лінійний графік Індекс Здоров'я за 30 днів. Дані: db.calcHealthIndexTrend(30) → добові avg sys/dia/pulse. Для кожного дня обчислюється спрощений добовий ІЗ-скор (0-100) на основі ВР-компонента (0-40 балів) та Pulse-компонента (0-20 балів).

- SVGRenderer — чіткість на HiDPI, кешується браузером
- Кольорові точки: зелений ≥ 80 , жовтий ≥ 60 , червоний < 60
- MarkLine на позначках 60 та 80 — візуальне зонування якості
- Area fill: синій градієнт під лінією 22% → 2% opacity
- Tooltip: дата, ІЗ-бал з кольором, sys/dia, пульс
- Empty state: повідомлення «Додайте 3+ виміри» замість порожнього блоку
- disposeIzChart(): правильне звільнення при переходах

2.3 Оновлений модальний графік тиску (trend-modal.js)

Старий raw Canvas2D у модальному вікні «Тенденція тиску» повністю замінено на ECharts LineChart. Переваги: інтерактивний tooltip з назвою категорії ВООЗ, smooth-криві, кращий вигляд на мобільних. Екземпляр знищується при закритті модалу через disposeChart(el).

- Дві лінії: sys (червона) + dia (синя), smooth: 0.2
- Tooltip: дата · Сис/Діас · категорія ВООЗ з кольором
- disposeChart() при closeTrendModal() — не тримає пам'ять
- el.style.height = '180px' — явна висота перед init() (обов'язково для ECharts)

2.4 Vite manualChunks — розділення бандлу

ECharts та zrender винесені в окремий chunk через `build.rollupOptions.output.manualChunks`. Результат збірки:

Рішення	Деталі
echarts-....js	613 кБ (205 кБ gzip) — окремий chunk, кешується незалежно
index-....js	1 049 кБ (461 кБ gzip) — основний бандл (раніше: 1 663 кБ єдиним файлом)
index.es-....js	150 кБ (51 кБ gzip) — Capacitor SQLite

Паралельне завантаження двох chunk-файлів + незалежний кеш ECharts = швидший повторний старт.

Змінені файли

Файл	Статус	Опис змін
src/core/charts.js	НОВИЙ	ECharts factory: tree-shaking <code>use([...])</code> , WeakMap інстансів, <code>createChart(el, renderer)</code> , <code>disposeChart(el)</code> , COLORS-константи
src/features/analytics/iz-chart.js	НОВИЙ	IЗ-тренд: <code>calcHealthIndexTrend(30)</code> → добовий скор → ECharts LineChart + SVGRenderer. <code>scoreBPDay()</code> , <code>scorePulseDay()</code> , <code>markLine</code> на 60/80, кольорові точки
src/features/analytics/trend-modal.js	ПЕРЕЗАПИС	Модальний графік тиску: raw Canvas2D → ECharts (sys+dia лінії, BOO3-tooltip, <code>disposeChart</code> при закритті)
src/features/analytics/index.js	ОНОВЛЕНО	Імпорт <code>renderIZChart</code> , виклик наприкінці <code>renderAnalytics()</code> . Новий реекспорт <code>renderIZChart</code> , <code>disposeIZChart</code>
index.html	ОНОВЛЕНО	Нова card-секція з після <code>score-breakdown</code> . → (ECharts потребує <code>div</code> , не <code>canvas</code>)
src/i18n/ui.uk.js	ОНОВЛЕНО	Новий ключ <code>'t-iz-trend-title'</code> : 'Тренд Індексу Здоров'я (30 днів)'
src/i18n/ui.ru.js	ОНОВЛЕНО	Новий ключ <code>'t-iz-trend-title'</code> : 'Тренд Индекса Здоровья (30 дней)'
vite.config.js	ОНОВЛЕНО	<code>build.rollupOptions.output.manualChunks</code> : <code>echarts+zrender</code> → 'echarts' chunk
package.json	ОНОВЛЕНО	Нова залежність: echarts (tree-shaking сумісна версія)

3

Архітектурний підсумок та принципи

3.1 Ключові архітектурні рішення

Рішення	Деталі
No circular deps	db.js НЕ імпортує state.js. Посилання через _setStateRef() з app.js — ідіома «lazy injection» для уникнення циклу state → storage → db → state
Write-through pattern	Feature-модулі пишуть у реляційні таблиці одразу після запису в state. SQLite = джерело правди для аналітики. LS = кеш для швидкого старту
In-memory fallback	db.js на вебі/PWA читає state in-memory. На Android — SQLite. Один API для обох платформ
WeakMap chart registry	ECharts інстанси зберігаються у WeakMap(DOM→chart). При видаленні DOM браузер автоматично прибирає запис — без витоків
SVG > Canvas для ІЗ	SVGRenderer для графіків зі малим датасетом (<100 точок): чіткість на HiDPI, кращий accessibility, менше JS-навантаження
manualChunks	ECharts (~600 кБ) в окремому chunk — браузер кешує між сесіями незалежно від змін у логіці додатку

3.2 Стан бази даних після сесії

Рішення	Деталі
measurements	Write-through активний. Нові виміри відразу у SQLite.
medications	Write-through активний. CRUD повністю через db.js.
med_taken	Write-through активний. setMedTaken per day.
steps_log	_persistSteps() — LS mirror + SQLite upsert. 12/12 викликів замінено.
kv_state	settings, theme, lang, normalSys/Dia/Pulse залишаються тут.
Міграція v1→v2	Автоматична при старті, ідемпотентна. JSON-масиви → таблиці.

4 Пропозиції для наступної сесії

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Аналіз	ScatterChart «Кроки ↔ Тиск» — кореляційний графік по днях. Дані готові: db.queryStepPressureCorrelation(). Регресійна лінія тренду поверх точок	Високий
Аналіз	BarChart «Розподіл по зонах ВООЗ» — 6 категорій (optimal → grade3). db.countByBPCategory() вже реалізовано	Високий
Аналіз	Adherence-трекер: лінійний графік прийому ліків за 30 днів (db.calcAdherence() готово)	Середній
Журнал	Фільтр журналу за датою/діапазоном. queryMeasurements({from, to}) підтримується	Високий

Виміри	Нотатки до вимірювань — поле note у таблиці measurements є, потрібно UI для введення та відображення	Середній
Ліки	Повторення розкладу: weekly/daily/custom days. Поле days у medications є, потрібна логіка UI	Середній
Безпека	Блокування PIN/біометрія при відкритті додатку	Низький
Профіль	Вкладки «Вага» та «Сон» — нові таблиці + трекери	Низький
Звіти	PDF-звіт для лікаря з ECharts-графіками (SVG → PDF через reportlab SVG import)	Середній